

Metodický list: Algoritmizace pohybu s robotem Edison

Zařazení aktivity do RVP (verze 2025):

- **Vzdělávací oblast:** Informatika
- **Tematický okruh:** Algoritmizace a programování

Očekávané výstupy aktivity dle RVP:

- **INF-INF-002-ZV9-006:** Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.
- **INF-INF-002-ZV9-007:** V blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program, používá opakování, větvení programu, proměnné.
- **INF-INF-002-ZV9-008:** Průběžně ověřuje správnost vytvářeného postupu, zkouší program, opravuje chyby, posoudí efektivitu postupu, programu.

Cílené dimenze informatického myšlení:

- **Algoritmizace:** Sestavení sekvence instrukcí pro pohyb robota v bludišti.
- **Dekompozice:** Rozklad složité cesty na základní pohyby (vpřed, vzad, otočení o úhel).
- **Abstrakce a modelování:** Využití cyklů pro zjednodušení opakujících se pohybů (např. jízda po čtverci).
- **Ladění:** Identifikace a oprava logických chyb při testování programu v reálném prostředí.

Další vzdělávací cíle aktivity:

- **Kognitivní:** Žák vysvětlí princip převodu vzdálenosti a úhlů do programového kódu, identifikuje opakující se vzorce v pohybu a navrhne jejich zjednodušení pomocí cyklu.
- **Psychomotorický:** Žák samostatně ovládá rozhraní EdScratch, provádí fyzickou kalibraci robota a manipuluje s HW při testování na podložkách.
- **Afektivní:** Žák spolupracuje v týmu a rozvíjí vytrvalost při odstraňování chyb v kódu.

Technologické a materiální zajištění:

- Robotická pomůcka Edison (1ks do dvojice) včetně příslušenství.
- Programovací zařízení (PC nebo tablet) s přístupem k internetu (aplikace EdScratch).
- Podkladové podložky (čtvercová síť a bludiště).
- Pracovní listy.

Průvodce aktivitou

Název aktivity: Digitální řidičák – základy pohybu a navigace

Cílová skupina: 6. – 7. ročník ZŠ (2. stupeň)

Časová dotace: 90 minut (2 vyučovací hodiny)

Popis aktivity:

Žáci se seznamují s převodem abstraktních jednotek jako sekundy, centimetry a stupně na reálný pohyb robota. Aktivita je prováděna programováním jednoduché jízdy s možným využitím cyklu, logického pohybu v mřížce až po pevnou navigaci v připraveném bludišti.

1. Rozpohybování a geometrie pohybu (25 min)

V této fázi se žáci učí, že robot vykoná pouze to, co je mu přesně zadáno. Postupně přechází od lineárního pohybu ke geometrickým útvarům.

- **Práce s jednotkami:** Žáci zkoušejí rozdíl mezi jízdou „na čas“ (pohyb dle stanoveného času) a „na vzdálenost“ (pohyb dle zadané vzdálenosti v centimetrech). Zjišťují, že pohyb dle zadané vzdálenosti je praktičtější a přesnější.
- **Experiment s otáčením:** Žáci zjišťují, jak se robot chová při zadání příkazu pro otočení pomocí úhlů a uvědomují si, jakou velikost úhlu je třeba použít pro otočení vlevo nebo vpravo
- **Úkol 1 - Bumerang:** Cílem je rozpohybovat robota vpřed o vzdálenost 30 cm, následně se otočit libovolným směrem vzad a vrátit se zpět na startovní pozici.
 - Sekvence „Jízda vpřed 30 cm“ – „Otočení o 180°“ – „Jízda vpřed 30 cm“
 - Během testování žáci pozorují a korigují odchylku otočení zpět změnou úhlu.
- **Úkol 2 – Čtverec:** Cílem je naprogramování robota pro pohyb ve čtverci o straně 30 cm.
 - **Lehčí varianta:** Žáci skládají lineární kód se stále se opakujícími bloky (pohyb, otočení).
 - **Těžší varianta:** Ukázka a následné využití cyklu pro opakující se bloky z lineárního zápisu programu. Žáci porovnávají délku, využitelnost a čitelnost tohoto způsobu zápisu.

2. Logistická výzva v mřížce (30 min)

Žáci přechází k pohybu po hracím plánu, konkrétně čtvercové síti. Uvědomují si, že síť je souřadnicový systém, kde jeden „krok“ robota odpovídá pohybu o délce strany jednoho čtverce.

- **Úkol 1 – Hvězdná dráha:** Cílem je naprogramování pohybu robota po mřížce tak, aby během cesty navštívil všechna pole obsahující symbol hvězdy.
 - **Lehčí varianta:** Žáci používají lineární kód a neberou v potaz jeho efektivitu z hlediska délky celkového pohybu

- **Těžší varianta:** Žáci dopředu plánují co možná nejkratší pohyb po mřížce a ve vhodných situacích aplikují bloky pro opakování.
- **Úkol 2 – Sběrač a dynamit:** Cílem je, obdobně jako v předchozím úkolu, navštívit pomocí pohybu robota všechna pole obsahující symbol diamantu. Rozdíl je v polích obsahující symbol dynamitu, kterým se musí robot během pohybu vyhnout.
 - **Lehčí / Těžší varianta:** Stejně jako v předcházejícím úkolu – efektivita průjezdu a zjednodušení pomocí cyklů.

3. Expedice bludiště (25 min)

Žáci vyměňují čtvercovou síť za hrací plán s připraveným bludištěm. Během programování pohybu kombinují odhad vzdáleností s přesností otáčení v omezeném prostoru.

- **Úkol 1 – Cesta k pokladu:** Cílem je provést robota pomocí správné posloupnosti kódu skrze připravené bludiště k symbolu truhly s pokladem tak, aby nenaboural do čar představující jeho.
 - Narozdíl od pohybu po čtvercové síti zde nemají žáci jasně definovanou délku kroku.
- **Úkol 2 – Klíč a poklad:** Obdoba předchozího úkolu. Rozdíl je ve způsobu průjezdu robota bludištěm, kdy musí žáci nejprve vytvořit program, který dovede robota k symbolu klíče a následně jej dovede zpátky k symbolu truhly s pokladem.
 - Žáci během tohoto úkolu chápou fakt, že nelze část kódu pro návrat robota pouze zkopírovat, ale je třeba obrátit celkovou logiku směru a pořadí bloků.

4. Reflexe a hodnocení (10 min)

V závěrečné fázi žáci vyplňují připravené pracovní listy, které obsahují jak teoretické otázky pro upevnění znalostí, tak části pro sebehodnocení. Zároveň vzájemně prezentují a porovnávají svá řešení.

Celkové hodnocení se v souladu s RVP nesoustřeďuje pouze na výstup (zda robot dojel do cíle), ale na správnost postupu, schopnost najít chybu a to, jak žák o problému přemýšlel

a. Formativní hodnocení

Pokládání vhodných otázek ze strany učitele namísto opravování chyb. Například „Robot zatočil dříve, než by bylo potřeba. Je chyba v nastavení délky kroku, nebo otočení v některém z předchozích bloků?“

Vzájemné hodnocení mezi žáky, kdy hodnotí funkčnost kódu, jeho čitelnost a způsob provedení jiné dvojice.

Sebehodnotící otázky v rámci pracovních listů.

b. Kriteriaální hodnocení

Pomocí tabulky je učitel schopný zařadit žáka do tří úrovní na základě pozorování při práci.

Kritérium	Výborně	Splněno	Vyžaduje podporu
Funkčnost (pohyb)	Robot projede trasu plynule a bez nárazů.	Robot dosáhne cíle s drobnými odchylkami nebo po mnoha pokusech.	Robot nedosáhne cíle, opakovaně se ztrácí nebo naráží.
Efektivita (cykly)	Identifikuje opakující se vzorce a správně využije cykly.	Cyklus použije na výzvu učitele nebo s drobnými chybami.	Používá pouze lineární zápis kódu, cykly nevyužívá.
Logika a dekompozice	Logicky rozděluje program na vhodné sekvence.	Vytvoří funkční, ale chaotický program se zbytečnými bloky.	Nerozlišuje mezi jednotlivými fázemi úkolu.
Práce s chybou	Samostatně najde chybu v kódu a dokáže vysvětlit, proč nastala.	Chybu najde s mírnou dopomocí nebo metodou pokus-omyl.	Chybu ignoruje nebo neví, jak ji začít řešit.

c. Sebehodnocení

Stručné zhodnocení vlastní práce na konci aktivity pomocí „semaforu“, kdy žák označí pracovní list příslušnou barvou

- **Zelená:** Rozumím všemu a dokázal bych pomoci ostatním s programováním cyklů.
- **Žlutá:** Úkoly jsem splnil, ale u složitějších úhlů nebo cyklů jsem si nebyl jistý.
- **Červená:** Potřebuji ještě procvičit princip opakování nebo samotného pohybu a zatáčení.

Přílohy k aktivitě:

Jako příloha jsou uvedeny návrhy dvou variant pracovních listů a podkladové podložky.

Pracovní list A: Geometrie a mřížka

1. Programování pohybu

- Když chceš, aby se robot otočil úplně dozadu (čelem vzad), kolik stupňů musíš zadat?
- Úkol „Čtverec“ – Podařilo se ti použít blok pro opakování? Kolik bloků si tímto ušetřil/a oproti zápisu pod sebe?

2. Cesta v mřížce

- Máš před sebou (před svým robotem) tři pole s hvězdou v jedné řadě. Jak by vypadal kód s použitím cyklu, aby robot na každém poli zastavil a zapípal? Použij příkazy „OPAKUJ ___ KRÁT“, „JEŽ VPŘED ___ CM“ a „PÍPNI“
 - Co se stane, když zapomeneš dát na konec programu pro pohyb v mřížce blok „Zastav“?
-

Pracovní list B: Bludiště a poklad

1. Průjezd bludištěm

- Kolikrát se tvůj robot dotkl „stěny“ (čáry), než si program vyladil/a?
- Jakou největší chybu si v kódu udělal/a a jak si ji opravil/a? (Např. špatný úhel, moc dlouhá jízda atd.)

2. Cesta pro klíč

- Musel/a si při cestě pro klíč a následně k pokladu rozdělit program na dvě části, nebo si to zvládl/a najednou?
- Pokud dojde robot do uličky s klíčem a otáčí se o 90° vpravo, pak se musí při cestě zpátky na stejném místě otočit o jaký úhel a kterým směrem?







